掌控你的 GPU，理解每一步操作

NvpwrControl Stage11 Buildfix1 实用中文手册：首次安装、主要选项卡、按钮、诊断、故障排查及恢复。

版本与适用对象

适用对象：使用 NVIDIA GeForce GPU 的笔记本用户与志愿测试者，尤其是 RTX 50 系列笔记本显卡用户。

原文依据：Stage11 Buildfix1 完整源码压缩包中的实际 WPF 界面和按钮处理程序。按钮名称对应英文界面；某些实验性功能可能在特定驱动上不可用。

构建版本：Stage11 Integration / Buildfix1（2026 年 10 月 10 日）。本手册说明可用控件，不代表所有操作都已在每一款笔记本上通过认证。

> 请先阅读：NvpwrControl 是实验性硬件控制软件。提高功耗、电流、电压或频率可能导致崩溃、过热、不稳定或硬件损坏。仅在你拥有或获准测试的设备上使用，并限制在该设备已经验证的能力范围内。

首次使用的推荐顺序

检测硬件 → 保存基准状态 → 验证一个功能 → 做一次小幅调整 → 确认实时回读值 → 必要时恢复。

译本说明

本文件完整翻译所提供英文手册的正文、按钮说明、排查表及术语表；第 1-16 页对应原文页码，并保留英文界面名称以便查找。第 17-18 页为额外整理的操作速查，已明确标注为译者补充。

本译本依据所提供的 PDF，不代表已独立审核软件源码或在你的设备上验证硬件结果。涉及“已验证”“可写”等状态时，应以当前设备、驱动和 VBIOS 的实际检测结果为准。

开始之前：两分钟概览

原文第 2 页

NvpwrControl 可以检查 NVIDIA GPU 的功耗与频率控制能力，再选择性地应用受支持的修改。它不会自动解锁所有控制项。对于新的 GPU 或驱动，在对应方法完成验证之前，部分功能可能仅允许读取。

八个选项卡

Power 功耗	TGP、持久 MAX/BASE、运行时 PCF/F7、功耗回读与恢复。
Tuning 调校	核心、显存、XBAR、受支持的频率/电压偏移，以及显存扩展范围流程。
Voltage 电压	独立的 Voltage Demand 控制，以及 NVVDD/MSVDD 电压偏移。
V/F Curve 电压/频率曲线	以图形方式编辑核心电压/频率点，并提供曲线配置锁定。
Rails 供电轨	NVVDD/MSVDD 电流策略、持久上限及恢复。
Telemetry 遥测（高级工具）	实时传感器和策略数值；只读。
Compatibility 兼容性（高级工具）	检测到的能力、验证器、日志和可导出报告。
Settings 设置	语言、配色及遥测刷新间隔。

点击顶部导航栏的 Advanced tools（高级工具），显示 Telemetry 和 Compatibility。底部的 Details / Log（详情/日志）会在独立窗口中打开完整状态历史；主界面状态栏刻意保持简洁。

四类操作

READ / REFRESH 读取 / 刷新	检查 GPU，不主动写入超频设置。
VALIDATE 验证	测试某种 SET（设置/写入）方法是否被允许。部分验证器会进行受控的原值写回或可恢复硬件写入。
RUNTIME APPLY 运行时应用	修改当前驱动会话；驱动重载、重启或 OEM 策略可能将其重置。
PERSISTENT STAGE 准备持久修改	修改由本工具管理的注册表/VBIOS 影子覆盖限制，通常需要重启并重新读取确认。

规则：滑块能选到某个数值，不代表该数值已经生效。始终检查操作是否成功，并在操作后独立读取实时值。

1 在新笔记本上安装与运行

原文第 3 页

要求与准备

- Windows x64、NVIDIA GPU 及 NVIDIA 显示驱动。本项目是使用 .NET Framework 4.8 工具链构建的 Windows WPF 程序。
- 如果拿到源码包，需要具备所需 .NET Framework 编译器及 WPF 引用程序集的 Windows 环境。包内 build.cmd 会调用 build.ps1。
- 程序启动时会请求管理员权限，因为硬件和注册表操作需要提升权限。
- 连接可靠的交流电源，确认散热正常，并使用稳定的默认配置。在建立基准状态前，关闭其他 GPU 调校工具或撤销它们的覆盖设置。
- 备份重要数据，记录默认性能与温度。更新 NVIDIA 驱动可能使此前已经授权的写入方法失效。

如果收到的是源码

1. 将完整源码 ZIP 解压到单独的文件夹，不要与旧版本混合。
2. 运行 build.cmd，等待所有预检与自检结束。不要绕过报错，也不要修改已批准的 SHA 清单来强行通过。
3. 构建成功后，在 dist\NvpwrControl.exe 找到程序。脚本也会生成包含 EXE 的运行版 ZIP。
4. 运行程序；仅在信任该副本或来源时，批准 Windows 管理员权限请求。
5. 编译失败时查看 build-compiler.log，通常最早出现的 CSxxxx 错误最有帮助。

如果收到的是已编译的运行版 ZIP

1. 解压到一个干净的新文件夹。
2. 运行 NvpwrControl.exe；信任该版本时批准 UAC 提示。
3. 等待 GPU 检测及后台深度兼容性检测完成。
4. 不要套用另一台笔记本保存的超频配置。先在 Compatibility 和 Power 中进行只读检查。

本版本以实验性源码/运行内容分发。并未在每一种 RTX 5050/5060/5070/5070 Ti/5080/5090 Laptop、OEM 或 NVIDIA 驱动上证明兼容性。识别出一个配置，并不等同于通用硬件认证。

首次启动检查清单

1. 打开 Power，核对 GPU 身份、驱动和 VBIOS 是否与本机一致。
2. 打开 Advanced tools → Compatibility → Refresh，测试写入器前先确认发现流程已结束。
3. 点击 Export JSON（只读），把原始报告保存在程序文件夹以外。
4. 若可用，在进行持久修改前，使用 Power → Advanced / experimental power operations → Capture baseline。
5. 在相关硬件验证通过之前，所有偏移量和电流上限保持默认。

2 Power：功耗控件的含义

原文第 4 页

NVIDIA 功耗由多层组成：持久允许上限 MAX、持久 BASE、选定的运行时请求、内部 F7 源，以及 GPU 实际消耗的功率。这些数值不能互相替代。

功耗滑块与模式

MAX TGP 最大图形功耗上限 [持久]	请求的持久图形功耗上限，并非立即设定实际功耗。提高它可能需要准备注册表/VBIOS 影子修改并重启 Windows。
Base Limit 基础功耗限制 [持久]	持久的板卡功耗基础值，与运行时 TGP 分开。不要只是为了照抄别人的配置而修改。
Manual BASE 手动 BASE [模式]	在后端允许时，把选定的 Base Limit 作为明确的目标值。
Preserve OEM split 保留 OEM 分配关系 [模式]	要求后端保留原有 OEM 基础功耗/加速功耗关系，而非手动强制 BASE。对不熟悉的硬件，这是一个有用的默认选择。
Runtime TGP 运行时 TGP [运行时]	当前会话的目标瓦数。应用时使用 PCF 路径，并在验证通过时结合原生 F7。

常用按钮

Apply coherent plan 应用协调功耗方案	把 MAX、BASE 模式/数值和 Runtime 作为整体方案检查。若需要持久修改，可能先准备修改并等待重启，而不会悄悄应用运行时值。
Apply Runtime (PCF + F7) 应用运行时功耗	通过已验证的 PCF + E633/F7 路径应用 Runtime TGP，不会自动提高持久 MAX/BASE。
Review unified plan 预览统一方案	只读预览所选目标和检测到的能力状态，不发送硬件 SET。
Restore baseline 恢复基准状态	尝试恢复已保存的功耗基准及相关受本工具管理的功耗状态；不会重置全部调校、电压或 V/F 偏移。

功耗回读：各项数值代表什么

Requested target 请求目标	你选择的目标瓦数，不一定是 NVIDIA 已接受的值。
PCF target PCF 目标	上游控制器的目标值。
Raw F7 原始 F7 值	通过已发现的接口约定读取的 NVIDIA 原生功耗源值。
Public CURRENT 公开报告的当前限制	NVIDIA 公开报告的当前功耗限制。
GPU power draw GPU 实际功耗	当前实际观测到的消耗功率。GPU 负载较轻时可以低于功耗限制。

3 Power：高级操作与重启

原文第 5 页 | 含上一节功耗回读的续表

MAX ceiling 当前最大上限	NVIDIA 当前识别的最大值；持久修改并重启后应检查此项。
Effective gap 生效差值	请求功耗与生效功耗的差值；可能说明存在钳制，但不一定能据此判断原因。

以下控件刻意放在可展开区域内，不属于首次使用时的常规选项。

会话频率与持久修改

Apply session: TGP + selected clocks 应用会话：TGP + 所选频率 [多步骤写入]	在受监督流程中应用运行时 TGP 及 Tuning 中勾选的行。不会自动包含持久限制、Rails、Voltage Demand 或 V/F 编辑。某些混合显存配置无法作为一个原子操作完成，因此会被拒绝。
Save MAX + BASE 保存 MAX + BASE [持久]	根据语义权限和所选 BASE 模式，准备由本工具管理的持久 MAX 与 BASE 修改。若提示重启，应按要求操作。

Advanced / experimental power operations：高级/实验性功耗操作

Native F7 E633 probe 原生 F7 E633 探测 [实验性写入]	不经过常规 PCF+F7 维持序列，直接使用原生 F7 路径。仅供有经验的测试者使用。
AD1/AD2 locked AD1/AD2 已锁定 [锁定]	研究用原生加速路径。“locked”是刻意设置的：任意原生 boost SET 尚未建立，不是常规调校选项。
Native runtime A/B 原生运行时 A/B [实验性]	实验性的 Native Board Type0 路径。其 SET 接口可以独立于 PCF/F7 被拒绝，不应把它误判为所有 TGP 控制失败。
Factory power policy 出厂功耗策略 [恢复]	准备恢复到经结构解析确定的出厂 MAX/策略值。持久修改可能需要重启。
Save BASE 保存 BASE [持久]	授权允许时，准备手动持久 BASE 覆盖。
Factory BASE 出厂 BASE [恢复]	移除由本工具管理的 BASE 覆盖，恢复经解析确定的出厂基础功耗行为。
Capture baseline 捕获基准状态 [快照]	保存原始功耗状态，以及注册表/覆盖归属证据，以便日后恢复。最好在第一次持久修改之前使用。
Quarantine external overrides 隔离外部覆盖设置 [破坏性修改 / 重启]	备份并移除/替换其他工具创建的冲突覆盖，以重现已保存基准。这会改动外部工具设置；仅在理解确认提示和备份内容时使用。

4 Tuning：频率与显存

原文第 6 页 | 含 Power 其他选项

Power 的其他选项

Reassert effective CURRENT after under-load drift 负载下漂移后重新施加 CURRENT [专家]	可选的限速率 PCF+E633 保持机制，用于数值漂移后重新施加设置。不能保证突破 OEM/平台限制。初始验证期间保持关闭。
Experimental F7 load-transition probe 实验性 F7 负载切换探测 [专家]	启用负载切换前后的只读对比，并在切换期间最多重新施加一次 E633。它是诊断实验，不是普通性能模式。
Restart later / Restart now 稍后重启 / 立即重启 [重启]	持久修改准备完成后显示。稍后重启只关闭提示；立即重启会启动 Windows 重启。先保存工作。

重要：提高 MAX 不会自动提高 CURRENT 或 GPU 实际功耗。平台/OEM 分配器仍可能限制 GPU 功耗，或重新分配 CPU/GPU 预算。本版本没有经过验证的通用 OEM EC 解决方案。

Tuning 每行包含 Use 复选框、当前值/范围、目标控件、单位及后端/状态信息。点击 Apply selected 时，只会包含已勾选且受支持的行。

调校项目

Core clock offset 核心频率偏移 [运行时]	以 MHz 调整受支持的核心频率偏移。逐步增加并测试稳定性。
Memory clock offset 显存频率偏移 [运行时 / 持久准备]	调整显存频率偏移。界面可能显示最高 +6000 MHz 的项目设计范围，但这不代表获准超过 NVIDIA 实时上限写入，也不是稳定参数推荐。
XBAR clock offset XBAR 频率偏移 [运行时]	调整另一个受支持的时钟域。是否可用取决于 NVIDIA 驱动/GPU 接口约定。
NVVDD voltage offset NVVDD 电压偏移 [运行时]	电压相关的调校项，不等同于 Rails 中的 NVVDD 电流策略限制。
MSVDD voltage request MSVDD 电压请求 [运行时]	独立请求，可能不受支持，或受到设备配置条件限制。
GPC:XBAR ratio ×10000 GPC:XBAR 比例 ×10000 [专家]	采用界面原始单位的高级比例控制，不是面向初学者的通用滑块。

Tuning 按钮（续见下一页）

Refresh capabilities 刷新能力 [只读]	重新读取受支持范围及当前调校状态。

5 扩展显存范围：理解重启流程

原文第 7 页 | 含 Tuning 按钮续表

Validate Full VF Memory 验证 Full VF Memory [验证]	检查发现的完整显存 V/F 绑定与完整性约定。不承诺 +6000 MHz，也不会直接绕过 NVIDIA 范围限制。
Validate NVML Memory SET 验证 NVML 显存写入 [验证写入]	运行专用的 NVML 显存 SET 验证，包含受支持的可恢复检查；可能写入一个小测试偏移，再恢复。
Validate VRAM range mapping 验证显存范围映射 [持久 / 两次重启]	准备一个 +100 MHz 的范围上限探针，并非运行时超频。需要重启后独立验证 NVML MAX；完整证明还需要恢复探针并再次重启。
Restore validation probe 恢复验证探针 [持久恢复]	恢复由本工具管理的临时显存范围验证修改。按要求重启，并确认公开 MAX 回到默认值。
Restore VRAM range 恢复显存范围 [持久恢复]	恢复由本工具管理的持久显存偏移范围上限；与重置运行时显存偏移不同。
Apply selected 应用所选项 [写入]	应用已勾选的调校行。如果 NVIDIA 当前范围太小，扩展显存目标可能改为触发受保护的持久范围修改/重启流程。
Reset tuning 重置调校 [重置]	通过现有调校后端重置受支持偏移；随后检查当前回读值。

显存超频存在两个不同限制：NVIDIA 当前接受的偏移范围，以及软件通过 VBIOS 语义解析后可能持久设置的更宽上限。选择 +4000、+5000 或 +6000，并不等于已经成功应用。

受支持设备的典型流程

1. 在 Compatibility 和 Tuning 中确认 GPU/驱动/VBIOS 身份正确，且显存写入器受支持。
2. 需要时运行 Validate NVML Memory SET。初始功能检查应限制在 NVIDIA 当前公开范围内。
3. 若扩展范围发现尚未验证但具备资格，运行 Validate VRAM range mapping。这是 +100 MHz、两次重启的因果验证，不是 +6000 MHz 压力测试。
4. 第一次重启后打开软件，确认 NVIDIA 报告的最大值恰好增加预期幅度；点击 Restore validation probe，再重启一次，并确认精确恢复。
5. 只有解析器/验证允许时，才选择适度超过当前公开上限的显存目标，勾选 Use，再点击 Apply selected。软件可能先准备范围上限修改并要求重启。
6. 重启后等待重新检测，确认新的实时公开 Memory MAX，再次点击 Apply selected，由已验证的写入器应用待处理的运行时显存偏移。
7. 在受控负载下检查实际显存频率、稳定性和是否有错误。如不稳定，重置调校，并按需要恢复显存范围。

6 Voltage：两组不同的电压控制

原文第 8 页 | 含扩展显存概念说明

不会自动应用：启动时软件可能恢复待处理的选值，但不会自动发送未经批准的扩展显存 SET。后续 Apply 必须由用户发起。

不要混淆这些概念

Memory clock offset 显存频率偏移	会话级频率调整。
Memory offset RANGE MAX 显存偏移范围最大值	NVIDIA 驱动报告的允许最大偏移；可能需要持久修改。
Legacy Clock Programming MAX 旧式时钟编程最大值	VBIOS 中另一种绝对频率记录，并不自动构成 NVML 偏移范围权限的来源。
Full-VF Memory 完整显存 V/F	私有显存 V/F 配置及完整性观测/验证路径。它本身不能证明超频已生效或 +6000 能稳定运行。

Voltage 包含彼此独立的控制类别。不要把 Core/XBAR/SYS/Video 的 Voltage Demand，与 NVVDD/MSVDD 电压偏移或仍未证明通用可写的 Core Voltage Limits 混为一谈。

Voltage Demand：Core、XBAR、SYS、Video

驱动公开这些控制项时，会出现四行，显示当前毫伏偏移、范围、勾选框和目标值。后端使用独立的验证与恢复逻辑。

Validate Voltage Demand SET 验证电压需求写入 [验证写入]	验证当前 GPU 和驱动的独立 NVIDIA Voltage Demand 有符号偏移写入器，可能进行可恢复的硬件探测。
Apply selected Demand 应用所选电压需求 [写入]	只应用勾选的 Core、XBAR、SYS 或 Video 行。Stage11 包含快照/回读，以及部分失败时的恢复处理。
Reset Voltage Demand 重置电压需求 [重置]	通过专用后端请求重置四个有符号 Voltage Demand 偏移。

NVVDD/MSVDD 电压偏移控制

Refresh voltage 刷新电压 [只读]	刷新实时电压和调校支持信息。
Apply selected voltage 应用所选电压 [写入]	通过调校写入器应用已勾选的 NVVDD/MSVDD 电压偏移行；独立于有符号 Voltage Demand。
Reset voltage offsets 重置电压偏移 [重置]	通过调校写入器，将符合条件的 NVVDD/MSVDD 电压偏移归零。

7 V/F Curve：编辑电压/频率曲线

原文第 9 页 | 含核心电压限制说明

Core Voltage Limits：MIN / MAX / OV

“Core voltage limits”面板会显示检测到的可读范围，但本版本尚未确认存在通用的独立 MIN/MAX/Overvoltage SET 写入器。如果这里处于锁定或只读状态，原因是能力限制，并不是少勾选了某个复选框。不要用另一个电压滑块去模拟这个功能。

> 一次只改一项：电压修改可能比单纯的频率偏移风险更高。对不熟悉的硬件，应先建立基准、确认恢复流程并完成所有相关写入器验证，再考虑提高电压或电流上限。

V/F Curve 页显示电压/频率点图，以及各点和偏移量表格。图形界面可以直观调整配置；GPU 实际接受的设置仍取决于 NVIDIA 能力及回读结果。

编辑方法

1. 选择图上的一个点。
2. 沿竖直方向拖动该点，或按键盘上/下方向键，以显示的步长调整；本界面采用 15 MHz 档位。
3. 检查图形/表格中更新后的目标值。
4. 后端可用时点击 Apply curve，然后点击 Refresh curve，对比返回的数据。
5. 如果要重新应用界面捕获的会话基准，点击 Restore curve。

V/F Curve 按钮

Refresh curve 刷新曲线 [只读]	重新读取当前曲线/点数据。
L - Lock selected L：锁定选中点 [编辑器状态]	围绕所选点切换曲线配置锁定。这个界面锁定并不是已证实的底层硬件 V/F 电压锁定。
Apply curve 应用曲线 [写入]	曲线服务可用时，发送已修改的各点偏移。
Save profile 保存配置 [保存文件]	将曲线点和可视化锁定元数据保存到本地文本文件；不代表该配置能通用于其他 GPU。
Restore curve 恢复曲线 [恢复]	请求重新应用本界面捕获的会话基准偏移。确认结果，不要假设它会重置其他无关控件。

本版本保存 V/F 配置的位置：
%LOCALAPPDATA%\NvpwrControl\state\vf-curve-profile.txt

代码保存的是各点偏移和锁定元数据，并不是自动支持跨 GPU 移植的配置。

8 Rails：NVVDD/MSVDD 电流策略

原文第 10 页

Rails 控制 NVVDD 和 MSVDD 域的 NVIDIA 电流策略设置。它不是 Voltage 页；修改软件电流限制，也不能证明物理供电模块 VRM 的过流保护（OCP）阈值发生了变化。

界面内容

NVVDD / MSVDD Current Policy NVVDD / MSVDD 电流策略	每条供电轨都有 Use 勾选框、当前应用电流、默认值、当前实时最大值、目标滑块，以及后端/解析器状态。
R616+ power-policy monitor R616+ 功耗策略监视器	相关 NVIDIA 策略记录的只读清单。通用记录或哨兵记录不能作为任意可调控件。
Pending runtime replay 待处理运行时重放	显示持久供电轨上限修改是否正在等待重启后的运行时操作。

Rails 按钮

Refresh rails 刷新供电轨 [只读]	更新供电轨发现和兼容性信息。
Validate Rail SET 验证供电轨写入 [验证写入]	运行专用电流策略写入验证；在受支持时包含原值写回检查和独立回读。
Apply selected rail plan 应用所选供电轨方案 [写入 / 可能重启]	对勾选的供电轨执行受保护方案。如果目标电流超过当前实时最大值，可能先准备持久上限修改并要求重启。
Apply pending runtime 应用待处理运行时设置 [运行时写入]	在获准的上限修改及重启后，确认 NVIDIA 报告新最大值且身份匹配，再应用保存的运行时电流目标。
Reset runtime currents 重置运行时电流 [重置]	通过供电轨后端，将符合条件的运行时电流策略设置恢复至保存值/默认值。
Factory rail ceilings 出厂供电轨上限 [持久恢复]	将本工具管理的持久供电轨上限覆盖恢复至出厂/基准值，可能需要重启。
Export discovery JSON 导出发现信息 JSON [只读]	导出已解析的能力与供电轨身份信息，不执行硬件 SET。

供电轨控件为什么可能锁定

解析器必须识别每条策略记录对应哪条供电轨；不能假定不同 GPU 使用相同索引。E61B 请求/回读成功，并不自动证明负载下的瓶颈已发生变化。写入器禁用时，应导出 JSON 并调查，而不是强行指定索引。

> 恢复：多供电轨操作中断或报告部分失败时，停止继续应用限制，使用所指示的恢复操作或只读恢复验证。不要为了消除错误而删除 journal（事务/恢复记录）。

9 遥测、兼容性与日志

原文第 11 页

点击 Advanced tools 后显示这些选项卡。软件适配其他 GPU、驱动或笔记本品牌时，诊断信息十分重要。

Telemetry：遥测

显示检测到的实时值和单位，不代表所有目标限制都已应用。缺失或不受支持的传感器值，应标记为不可用，而不能猜测。

Compatibility：主要按钮

Refresh 刷新 [只读]	针对所选 GPU 和 NVIDIA 驱动重新检查能力；较重的深度发现过程可能在后台完成。
Capture diagnostic 采集诊断 [只读]	记录 PCF、F7、公开功耗及 GPU 实际功耗等 NVIDIA 功耗轨迹，不改变频率或限制。
Export report 导出报告 [导出]	保存便于阅读的诊断报告，用于排查问题。
Export JSON 导出 JSON [导出]	保存结构化兼容性/发现快照，是反馈新设备情况的最佳起点。
Capture settings (read-only) 采集设置（只读）[只读]	展开后选择延迟、采集时长及负载标签。可选的原始 PowerPolicy 数据包可能较大且含厂商数据；可选 CPU Package 读数使用可用传感器提供方，不执行 CPU 功耗 SET。
Quick 30s snapshot 快速 30 秒快照 [只读]	使用预设进行只读采集：启动延迟 5 秒，记录 30 秒。
Compare CPU/GPU logs (A/B CSV) 比较 CPU/GPU 日志 [只读]	离线比较已有的两份 HWiNFO CSV 记录。应选择不同的基准文件和测试文件。
Lenovo / NVPCF research snapshot 联想 / NVPCF 研究快照 [只读]	收集联想特定的固件/WMI 诊断证据；只读，不是通用 NVIDIA 调校的必需步骤。
Export full debug JSON 导出完整调试 JSON [导出]	详细结构化输出，用于高级支持或开发者分析。

快捷键：当诊断模式/热键处于启用状态，且该组合键未被其他软件占用时，Ctrl+Shift+F9 可保存诊断轨迹。

详细状态消息

右下角 Details / Log 会打开独立、可滚动的诊断窗口，包含 Copy log（复制日志）和 Close（关闭）。要查看会话历史，展开 Power → Session operation log。新版以此取代过去占据主窗口底部的大段日志。

10 兼容性：高级验证与恢复

原文第 12 页

打开 Advanced tools → Compatibility → Advanced diagnostics & hardware validation。以下验证器不同于普通报告导出，可能执行受控设备写入。只使用当前任务所需的验证器。

Validate PCF 验证 PCF [验证]	检查运行时功耗控制器接口约定。
Validate Raw F7 SET 验证原始 F7 写入 [验证写入]	验证当前 GPU/驱动/接口的 A632/E633/F7 SET 路径；它独立于 Native Board Type0 实验。
Validate Native Board SET 验证原生板卡写入 [实验性]	研究用 Type0 原生板卡验证。特殊控制值 -1 及不支持的数据包可能被拒绝，不应把这种拒绝误判为 F7 失败。
Validate Voltage Demand SET 验证电压需求写入 [验证写入]	对四个有符号需求域 SET 控制项进行硬件验证。
Validate Full VF Memory 验证完整显存 V/F [验证]	验证当前 Full-VF 显存的接口/身份及完整性要求。
Validate NVML Memory SET 验证 NVML 显存写入 [验证写入]	按设备验证 NVML 显存偏移 SET 与回读。
Validate Rail SET 验证供电轨写入 [验证写入]	按设备验证 NVIDIA Type19/E61B 供电轨电流策略 SET 与回读。
Verify rail recovery (read-only) 验证供电轨恢复（只读）[只读]	检查已有供电轨恢复记录与原始实时状态是否匹配，绝不发送硬件 SET。
Verify Demand recovery (read-only) 验证电压需求恢复（只读）[只读]	对匹配的 GPU/驱动检查原始 Core/XBAR/SYS/Video 需求状态，仅清除匹配的恢复证据。
Auto-resolve VBIOS 自动解析 VBIOS [发现]	尝试通过受支持的只读工具/发现路径获取并识别本机 VBIOS，可能需要管理员权限。
Select ROM… 选择 ROM… [发现]	手动选择 VBIOS 镜像供解析器分析。只能使用属于所选 GPU 的 ROM。
Recover transaction 恢复事务 [恢复]	利用记录的可信状态，尝试恢复此前中断的功耗事务。按提示操作，不要手动删除记录。

“WRITE AUTHORIZED”（允许写入）仅表示某种驱动方法通过了检查；不保证能获得更高 TGP、物理电流限制真的改变，或频率稳定。更换驱动后，部分高级方法仍然锁定是正常现象。

11 Settings：界面设置与日常流程

原文第 13 页

Language 语言 [界面]	可选英语、俄语或乌克兰语。原手册使用英文控件名称。
Interface accent 界面强调色 [界面]	设置当前导航项/选中项的强调色。
Background color 背景色 [界面]	更改界面背景颜色。
Button color 按钮颜色 [界面]	更改按钮样式。
Slider color 滑块颜色 [界面]	更改滑块样式。
Telemetry interval (ms) 遥测刷新间隔（毫秒）[界面]	控制常规传感器刷新间隔。过于频繁的刷新可能增加诊断开销。
Apply colors 应用颜色 [界面]	将所选配色应用到当前界面。
Save settings 保存设置 [保存]	保存语言、外观和遥测偏好。它不是保存超频配置的按钮。

WPF 界面针对 Windows 缩放显示设计，包括文档记录的 100%-200% 缩放场景。如果控件显得拥挤，可调整窗口大小或 Windows 显示缩放。

正常日常使用流程

1. 启动 NvpwrControl，等待兼容性检测完成。
2. 确认 Power 实时值和基准状态。不要沿用其他设备的功耗目标。
3. 只调整运行时功耗：在实时 MAX 范围内选择受支持目标，点击 Apply Runtime (PCF + F7)。
4. 只调整频率：打开 Tuning，在 Use 中勾选对应行，设定受支持目标，再点击 Apply selected。
5. 同时调整运行时 TGP 和受支持频率：使用 Apply session: TGP + selected clocks，并遵守该流程更严格的原子操作限制。
6. 需要更高持久 MAX/BASE：先使用 Review unified plan，再使用 Apply coherent plan，按要求完成重启。
7. 每次修改后读取遥测结果，并在受控负载中测试稳定性。请求被接受，不等于性能已确认提升。
8. 一旦出现不稳定或无法解释的限制，立即停止，使用对应的 Reset/Restore 及恢复流程。

12 故障排查、恢复与支持

原文第 14 页

常见消息

VALIDATION_REQUIRED / READ_ONLY 需要验证 / 只读	当前设备/驱动方法尚未验证可写。只运行对应验证器；若仍锁定，导出 JSON。
F7_VALIDATE_SEMANTIC_CONTRACT F7 语义接口验证要求	A632/E633 方法结构/流程的验证证据不完整或已过期。刷新完整发现并重新验证，不要绕过保护。
NATIVE_BOARD_NOOP_REJECTED / rc=-1 原生板卡原值写回被拒绝	实验性 Native Board Type0 原值请求遭拒绝。这与 PCF+F7 分开，不表示全部 TGP 控制失效。
BOARD_CONTROL_SENTINEL 板卡控制哨兵值	读取到 -1 等值时，它不是普通功耗瓦数。验证器不应把它当作真实功耗目标重新写入。
REBOOT_REQUIRED 需要重启	持久限制已准备好，但尚未确认实时生效。保存工作、重启、重新检测并核对回读后再继续。
PARTIAL_EFFECTIVE / CLAMPED 部分生效 / 被钳制	一个或多个请求没有完全生效。对比 Requested、PCF、F7、公开 CURRENT、GPU 实际功耗和温度；原因可能仍无法确定。
RECOVERY_PENDING 等待恢复	此前事务需要验证/恢复。不要开始无关写入或移除状态文件。
PRE-FLIGHT FAILED / csc failed 预检失败 / 编译失败	属于构建/打包错误，不是 GPU 错误。检查最早的预检失败或 build-compiler.log 中的 CSxxxx 行，不要为了通过编译而禁用检查或修改 SHA 文件。

选择正确的恢复控件

- 运行时 TGP：如果保存过基准，使用已验证的 Power → Restore baseline。
- 频率偏移：Tuning → Reset tuning，然后检查所有受影响的域。
- Voltage Demand：Voltage → Reset Voltage Demand；需要时进行恢复验证。
- NVVDD/MSVDD 电压偏移：Voltage → Reset voltage offsets。
- 电流策略：Rails → Reset runtime currents；本工具管理的持久上限使用 Factory rail ceilings，并按要求重启。
- 扩展显存范围：按情况使用 Restore validation probe 或 Restore VRAM range，并完成要求的重启/回读。
- V/F 曲线：用 Restore curve 恢复会话曲线基准，再检查当前值。

> 不要认为 Power 中的 Restore baseline 能以一个原子操作重置全部功耗、供电轨、电压、显存及 V/F 状态。恢复需要分子系统处理。

13 新 GPU 首次测试清单（下一页）

如果将程序分发给测试者，请让他们在报告某项功能受支持之前遵循以下顺序，避免把已知可用的联想机型数值或索引当成通用值。

13 新 GPU 首次测试清单

原文第 15 页

1. 在测试者自己的 GPU 上运行编译后的 x64 程序，记录准确 GPU、VBIOS、NVIDIA 驱动和笔记本 OEM。
2. 打开 Advanced tools → Compatibility，等待快速与深度发现全部完成。解析仍在进行时不要超频。
3. 点击 Export JSON 并保存副本。检查能力矩阵中的可写、只读、不支持或需要验证等状态。
4. 在默认设置下使用 Capture baseline，并可选 Export report。保留原始文件以备恢复。
5. 只运行预期使用的某一个功能所需验证，观察结果和准确回读。首次测试时避免同时改变多个独立域。
6. 验证失败时停止该功能，导出完整 debug JSON。不要借用其他笔记本的供电轨序号、注册表地址、RVA 或功耗值。
7. 获准做小幅运行时修改后，采集 Quick 30s snapshot 或更长诊断，记录负载前/负载中数据，对比请求值和实际生效值。
8. 持久修改准备完成后，重启并重新检测，验证新的允许范围；再单独应用所需运行时请求。
9. 更改 NVIDIA 驱动或切换 GPU 之前，先恢复本工具管理的持久修改并保存日志。对新身份重新验证。

有用的问题报告应包含

- 软件压缩包/构建名称，以及准确的操作或按钮。
- 准确 GPU 型号、驱动版本、VBIOS 版本和笔记本型号。
- Compatibility JSON，以及可读报告或相关日志片段。
- 后续连锁错误出现前的第一条错误代码/消息。
- Requested 值、NVIDIA 回读结果、当前 MAX 和温度。
- 是否重启过，其他调校软件是否存在持久覆盖设置。

> 隐私：诊断导出可能包含驱动路径、设备标识、固件详情或厂商原始缓冲区。在公开发布前检查内容。原始私有数据包采集仅与可信任人员分享。

当前范围与尚未完成的实验性能力

Stage11 Buildfix1 包含继承自此前测试的可用功能分支，但以下项目尚未成为完整通用功能：A619 运行时 STATUS 传输、独立 Core Voltage Limits MIN/MAX/OV SET、真正的硬件 V/F 锁定，以及在所有设备上充分验证的原子 MaximumBatch。

OEM EC / 平台授权相关写入，以及 CPU 功耗限制写入，不在本版本范围内。

14 术语速查（续见下一页）

BASE 基础功耗	持久的板卡功耗基础策略级别。
MAX 最大允许值	持久的最大允许策略设置，不是 GPU 当前实际功耗。

14 术语速查

原文第 16 页

Runtime TGP / CURRENT 运行时功耗 / 当前限制	根据具体遥测字段，表示当前会话功耗请求，或公开报告的实际生效上限。
PCF 运行时功耗控制路径	NvpwrControl 使用的 NVIDIA 相关运行时功耗控制器路径。
F7 / A632 / E633 原生功耗读写方法族	用于 GPU 功耗的原生源回读和 SET 方法族。
NVML NVIDIA 管理库	NVIDIA Management Library，包含公开报告功耗及显存偏移控制。
VBIOS / ROM GPU 固件镜像	包含 GPU 固件及策略/频率表。
romOverride ROM 覆盖机制	由本工具管理的持久注册表影子/覆盖机制，用于特定限制。
Rail / Type19 / E61B 供电轨电流策略接口	针对已识别 NVVDD/MSVDD 供电轨的 NVIDIA 电流策略记录与写入路径。
Voltage Demand 电压需求	Core/XBAR/SYS/Video 各域独立的有符号电压请求。
V/F Curve 电压/频率曲线	电压/频率点数据与偏移。曲线配置锁定不是已验证的硬件电压锁定。
Resolver 解析器	动态发现某个驱动/VBIOS 特定函数、结构或记录。仅完成发现并不代表允许写入。
Readback 回读	尝试修改后，重新查询驱动所报告的值。
Recovery journal 恢复记录	用于处理中断/部分完成事务的已存元数据，位于 EXE 以外的本地应用数据目录。
Clamp 钳制	使实际结果降低的限制或控制器。判断来源必须有证据，不能只凭一次读数推断。

最后提醒：首次使用时，应该把更多时间用于阅读能力状态及验证小幅调整，而不是尝试滑块最高值。在未知驱动或 GPU 上，让不受支持的写入器保持锁定，是正确行为。

原文来源说明：文档声明，已对照所提供完整源码发行包中的 src/WpfMainWindow.cs、src/Program.cs、build.ps1、src/StatePaths.cs、README_EN.md 及 Stage11 Buildfix1 发布说明核验。文档不为未经独立测试的硬件结果作出认证。

中文翻译正文结束。后两页为依据本手册和你的使用背景整理的补充说明，不属于原文。

操作速查：先把功耗功能用清楚

译者补充 A | 依据原文第 3-6、11-15 页；适用于你此前提到的耀世 RTX 5090 Laptop 使用场景

> 这份手册不能证明你的具体机器可稳定运行于 225W 或 250W，也没有承诺解决所有 OEM 功耗限制。以下为操作顺序，不是对某个瓦数、电压或频率的稳定性背书。

第一次启动这个版本

1. 把运行版解压到新文件夹，运行 NvpwrControl.exe 并允许管理员权限。若是源码包，才需要先运行 build.cmd。
2. 关闭旧版程序和其他 GPU 调校工具，核对 Power 中 GPU、驱动、VBIOS。等待后台检测完成。
3. 进入 Advanced tools → Compatibility → Refresh。先用 Export JSON 保存检测结果。
4. 确认当前处于默认状态、且没有未处理冲突后，再按手册使用 Capture baseline。若已有此前的原始基准，应保留；不要把修改后的状态误认成出厂状态。
5. 先只验证功耗功能。若状态提示需要验证，在 Advanced diagnostics & hardware validation 中运行对应的 Validate PCF / Validate Raw F7 SET。验证可能发生受控写入。

只改当前功耗：目标位于实时 MAX 以内

Power → 选择受支持的 Runtime TGP → Apply Runtime (PCF + F7) → 检查操作结果和实时回读。只改 Runtime，不需要为了提高数值就同时改 BASE。

目标超过当前 MAX：先处理持久上限

1. 确认该设备允许所需持久修改。在不熟悉 BASE 的情况下，优先按手册采用 Preserve OEM split。
2. 选择获准的 MAX、BASE 模式及 Runtime 目标，点击 Review unified plan 查看方案。
3. 确认方案符合预期后点击 Apply coherent plan。若出现 REBOOT_REQUIRED，保存工作并重启。
4. 重启后等待重新检测，检查 MAX ceiling 是否已实际改变，再确认/应用所需 Runtime TGP。不要把重启或恢复选值当作已自动完成运行时写入。

“选了 225W，只跑 200W”应如何看

Requested = 225W 仅请求值提高	还不能判断已生效，要继续看 PCF、Raw F7 和 Public CURRENT。
Public CURRENT = 200W 公开限制仍较低	说明公开回读没有达到所选目标；需结合其他回读和日志定位，不能直接认定是某一层限制。
Public CURRENT = 225W; draw ≈ 200W 限制与实际消耗不同	不一定是写入失败。实际负载、温度和平台 CPU/GPU 功耗分配仍可能使实际功耗低于上限。

需要进一步判断时，在同一负载下记录 Requested、PCF、Raw F7、Public CURRENT、MAX、GPU power draw 与温度；可使用 Quick 30s snapshot。初次验证时保持 Reassert effective CURRENT 和负载切换实验探测关闭。

操作速查：显存、恢复与旧冲突

译者补充 B | 依据原文第 7-10、12、14-16 页；手册以外的判断均在文中注明

普通频率调节

进入 Tuning → Refresh capabilities → 只勾选本次要调整的 Use 行 → 设定当前受支持范围内的小幅偏移 → Apply selected → 核对频率及稳定性。Core、Memory、XBAR 最初分开验证，便于识别不稳定来源。

超过当前显存偏移范围时

1. 按状态要求完成 Validate NVML Memory SET。只有“具备资格但范围映射尚未验证”时，才按手册运行 Validate VRAM range mapping。
2. 该映射验证先将范围上限探测性提高 +100 MHz，重启后确认最大值变化；再 Restore validation probe，第二次重启确认恢复。
3. 映射验证完成且获准后，选择目标偏移并 Apply selected。若软件需要扩大持久范围，按提示再重启。
4. 重新检测并确认新的 Memory MAX 后，再手动 Apply selected，才应用运行时偏移。界面显示 +6000 不代表硬件可用或稳定。

你此前的 ownership 冲突

旧错误：Existing override ownership journal belongs to a different semantic GPU identity。可译为：“现有覆盖设置的归属记录，属于另一个语义 GPU 身份。”

根据报错文字，可以判断程序拒绝把旧覆盖记录直接用于当前识别身份。你此前提到在升级 NVIDIA 驱动后遇到此错误；驱动更新使原有验证失效是手册提到的可能性，但仅凭报错还不能确定具体不匹配字段。

> 手册未给出该错误的专门修复命令，也未承诺新版已修复。不要删除 ownership/recovery journal、手改注册表或用别人的 ROM 绕过。先导出 Compatibility JSON 和 Details / Log。Recover transaction 针对中断的功耗事务，不能认定能解决所有身份冲突；若程序因身份不符拒绝恢复，应保留记录并向作者提供日志。

单独换一个 EXE 文件夹不等于清空旧恢复状态，因为手册说明恢复记录存放于 EXE 以外的本地应用数据目录。下次更新驱动之前，按手册先恢复工具管理的持久修改，再保存日志；更新后重新检测和验证。

目前没有必要为了日常功耗调节去动的项目

Voltage / Rails 电压与电流策略	分别独立验证；不是提高 TGP 的必选步骤，也不能据此证明物理 OCP 被修改。
Native F7 / Native Board / AD1-AD2 高级研究路径	普通 PCF+F7 功耗流程不依赖所有这些实验都通过。
Quarantine external overrides 隔离外部覆盖	会备份并移除/替换其他工具覆盖，不是普通刷新或清理按钮。
L - Lock selected 曲线配置锁定	不是已验证的硬件锁压功能。
Save settings / Restore baseline 保存设置 / 恢复功耗基准	前者只保存界面偏好，后者只处理相应功耗状态；不能当作完整超频配置保存/全部重置。